

KISMI DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ (MTM4582)

QUIZ 2

AD-SOYAD	NUMARA	İMZA

EN GEÇ TESLİM ETME TARİHİ 29 NİSAN 2020 SAAT 12:00'DIR.

SORU 1.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}, \quad 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$$

$$u(x, 1) = x \ln x, \quad u(x, 2) = x \ln(4x^2)$$

$$u(1, y) = y \ln y, \quad u(2, y) = 2y \ln(2y)$$

problemini $h = k = 0.1$ için çözünüz.

Sonuçları $u(x, y) = xy \ln(xy)$ analitik çözümüyle karşılaştırınız.

SORU 2.

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{\pi^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq t$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \cos\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

problemini $h = 0.1$ ve $k = 0.04$ için çözünüz.

$$t = 0.4 \text{ için sonuçları } u(x, t) = e^{-t} \cos\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right) \text{ analitik}$$

çözümüyle karşılaştırınız.

EK SORU

V hızları ve t zamanları göstermek üzere

X	V=10	V=20	V=30	V=40	V=50	V=60	V=70	V=80	V=90
t=3	30	60	90	120	150	180	210	240	270
t=4	40	80	120	160	200	240	280	320	360
t=5	50	100	150	200	250	300	350	400	450
t=6	60	120	180	240	300	360	420	480	540
t=7	70	140	210	280	350	420	490	560	630
t=8	80	160	240	320	400	480	560	640	720
t=9	90	180	270	360	450	540	630	720	810

sarı ile boyanmış tabloyu (matrisi) MATLAB ile **meshgrid** fonksiyonunu kullanarak oluşturunuz.